

数学 練習問題 17

年 組 番 氏名 _____

1. $A = 3x^2 - 2x + 4$, $B = -2x^2 - 2x + 2$, $C = -x^2 + 3x + 3$ であるとき，次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答. _____

(2) $-A - C$

答. _____

(3) $A - B - C$

答. _____

(4) $-A + B + C$

答. _____

(5) $3A - 3B + C$

答. _____

(6) $-A - 3B + 3C$

答. _____

(7) $2A - 3B + 3C$

答. _____

(8) $3A - 2B - C$

答. _____

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-5x - 5 = -2x + 5$

答. _____

(2) $-5x - 4 = 4x + 1$

答. _____

(3) $x - 1 - 3(6x + 7) = 0$

答. _____

(4) $5x - 3(x - 1) = 6$

答. _____

(5) $-3x + 4 - 2(-5x - 5) = 0$

答. _____

(6) $x + \frac{7}{3} = -x + 8$

答. _____

(7) $-\frac{1}{3}x - \frac{3}{4} = -8x + \frac{7}{3}$

答. _____

(8) $-\frac{9}{4}x - \frac{3}{4} = 2x - \frac{1}{4}$

答. _____

1. $A = 3x^2 - 2x + 4$, $B = -2x^2 - 2x + 2$, $C = -x^2 + 3x + 3$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $A - C$

答. $4x^2 - 5x + 1$

(2) $-A - C$

答. $-2x^2 - x - 7$

(3) $A - B - C$

答. $6x^2 - 3x - 1$

(4) $-A + B + C$

答. $-6x^2 + 3x + 1$

(5) $3A - 3B + C$

答. $14x^2 + 3x + 9$

(6) $-A - 3B + 3C$

答. $17x - 1$

(7) $2A - 3B + 3C$

答. $9x^2 + 11x + 11$

(8) $3A - 2B - C$

答. $14x^2 - 5x + 5$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $-5x - 5 = -2x + 5$

$-3x = 10$

答. $x = -\frac{10}{3}$

(2) $-5x - 4 = 4x + 1$

$-9x = 5$

答. $x = -\frac{5}{9}$

(3) $x - 1 - 3(6x + 7) = 0$

$x - 1 - 18x - 21 = 0$

$-17x = 22$

答. $x = -\frac{22}{17}$

(4) $5x - 3(x - 1) = 6$

$5x - 3x + 3 = 6$

$2x = 3$

答. $x = \frac{3}{2}$

(5) $-3x + 4 - 2(-5x - 5) = 0$

$-3x + 4 + 10x + 10 = 0$

$7x = -14$

答. $x = -2$

(6) $x + \frac{7}{3} = -x + 8$

両辺に 3 をかけて、 $3x + 7 = -3x + 24$

答. $x = \frac{17}{6}$

(7) $-\frac{1}{3}x - \frac{3}{4} = -8x + \frac{7}{3}$

両辺に 12 をかけて、 $-4x - 9 = -96x + 28$

答. $x = \frac{37}{92}$

(8) $-\frac{9}{4}x - \frac{3}{4} = 2x - \frac{1}{4}$

両辺に 4 をかけて、 $-9x - 3 = 8x - 1$

答. $x = -\frac{2}{17}$